

Nöromusküler Hastalığı Olanlarda Anestezi

Çeviren: Dr. Övgü Babalıoğlu

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Miyastenia gravis ile ilişkili kas güçsüzlüğü, nöromusküler kavşaktaki postsinaptik asetilkolin reseptörlerinin otoimmün yıkımı veya inaktivasyonundan kaynaklanır, bu da reseptör sayısının azalmasına ve işlevlerinin bozulmasına ve postsinaptik membranda kompleman aracılı hasara yol açar.
- 2 Solunum kası veya bulbar tutulumu olan miyastenia gravisli hastalarda pulmoner aspirasyon ve pnömoni riski yüksektir.
- 3 Miyastenia gravisli birçok hasta, nondepolarizan nöromusküler bloker (NMB)'lere son derece duyarlıdır.
- 4 Miyastenia gravisli hastalar postoperatif solunum yetmezliği riski altındadır. 6 yıldan uzun hastalık süresi, eşlik eden akciğer hastalığı, $-25 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'dan (örn. $-20 \text{ cmH}_2\text{O}$) daha düşük bir tepe inspirasyon basıncı, 4 mL/kg 'dan daha düşük bir vital kapasite ve 750 mg/gün 'den daha yüksek bir piridostigmin dozu timektomiye takiben postoperatif ventilasyon ihtiyacını öngörmeyi sağlar.
- 5 Lambert-Eaton miyastenik sendromu ve diğer paraneoplastik nöromusküler sendromları olan hastalar, hem depolarizan hem de nondepolarizan NMB'lere çok duyarlıdır.
- 6 Musküler distrofisi olan hastalarda respiratuar kas dejenerasyonu, etkili öksürme mekanizmasını engeller ve sekresyonların retansiyonuna ve sık pulmoner enfeksiyonlara yol açar.
- 7 Musküler distrofisi olan hastalarda kalp kası dejenerasyonu da yaygındır, ancak hastaların sadece %10'unda dilate veya hipertrofik kardiyomiyopati ile sonuçlanır.
- 8 Öngörülemez yanıt ve ciddi hiperkalemiye neden olma veya malign hipertermiyi tetikleme riski nedeniyle Duchenne veya Becker msküler distrofisi olan hastalarda süksinilkolin kullanımından kaçınılmalıdır.
- 9 Periyodik paralizi olan hastalarda anestezi yönetimi atakları önlemeye yöneliktir. Perioperatif yönetim, aritmileri tespit etmek için dikkatli elektrokardiyografik monitörizasyonla birlikte, plazma potasyum konsantrasyonunun sık sık takibi ve anormal değerlerin düzeltilmesini içermelidir.
- 10 Periyodik parazili hastalarda, NMB'lere yanıt öngörülemez ve kullanımları sırasında nöromusküler fonksiyonlar dikkatle izlenmelidir. Hipokalemi periyodik paralizi hastalarda nondepolarizan NMB'lere karşı duyarlılık artışı görülmesi muhtemeldir.

Nöromusküler hastalıklar kas fonksiyonlarını primer olarak ya da sinir veya nöromusküler kavşak anormalliklerine bağlı olarak olumsuz yönde etkiler. Bunlar Miyastenia gravis; Lambert-Eaton sendromu; amiyotrofik lateral skleroz (ALS veya Lou Gehrig hastalığı); akut flask paralizi, tetanoz ve botulizm dahil enfeksiyöz motor nöronopatiler; Guillain-Barré sendromu, Becker, Duchenne, fas-yoskopulohumeral ve miyotonik müsküler distrofiler; Charcot-Marie-Tooth hastalığı; polimiyozit; ve çok sayıda başka patolojik durumdur. Göreceli olarak nadir olmasına karşın, bu hastalar tanınal çalışmalar, komplikasyonların tedavisi veya ilişkisi olan ya da olmayan rahatsızlıkların yönetimi için ameliyathanelere ve ameliyathane dışı alanlara başvurabilir ve ayrıca acil serviste, yoğun bakım ünitesinde ve hastane servislerinde hızla ilerleyen ve hayatı tehdit eden solunumsal durumlara cevap olarak anestezi ekipleri tarafından değerlendirilebilir ve yönetilebilirler. Solunum kas kuvvetinin azalması ve nöromusküler blokerlere (NMB'ler) karşı hassasiyet artışı ile birlikte olan genel halsizlik, bu hastaları postoperatif ventilasyon yetersizliğine, pulmoner aspirasyona ve pnömoniye yatkın hale getirir ve yürüme gücünü ve düşme riski artışı nedeniyle işlem sonrası iyileşmelerini yavaşlatabilir. Kardiyak tutulum, kardiyomiyopati veya aritmileri içerebilir. Perioperatif morbidite ve mortalite riskini en aza indirmek için majör bozuklukların ve bunların anestezi ajanlarla potansiyel etkileşimlerinin temel olarak anlaşılması gereklidir. Ayrıca, açıklanamayan akut solunum yetmezliği olan herhangi bir hastanın ayırıcı tanısında kalıtsal veya edinsel nöromusküler patolojiler de göz önünde bulundurulmalıdır (**Tablo 29-1**).

MIYASTENİA GRAVİS

Miyastenia gravis, iskelet kasının zayıflığı ve kolay yorulması ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Hastalık yayılma ve şiddetine göre sınıflandırılır (**Tablo 29-2**). Prevalansın her milyon nüfus başına 50-200 olduğu tahmin edilmektedir. İnsidans, kadınlarda üçüncü dekada en yüksektir; erkeklerde; biri üçüncü dekada ve diğeri altıncı dekada olmak üzere iki pik görülür.

TABLO 29-1 Akut nöromusküler solunum yetersizliğinin ayırıcı tanısı.

Guillain-Barre sendromu
Miyastenia gravis
Batı Nil miyelopatisi
Organofosfat veya sarin zehirlenmesi
Paraneoplastik nöropati
Motor nöron hastalığı
Endokrin miyopatiler
Hipofosfatemi
Hipokalemi veya hiperkalemi
Hipermagnezemi
Mitokondriyal miyopatiler
Asit maltaz eksikliği
Kene paralizisi
Botulizm
Balık zehirlenmesi (tetrodotoksin ve ciguatera)
Yılan ısırması
Vaskulit
Akut porfiri

Wijdicks EFM, Kramer AH: Handbook of Clinical Neurology, Vol 140 (3. series) *Critical Care Neurology*, Part I. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017'den izinle uyarlanmıştır.

1 Miyastenia gravis kaynaklı zayıflık, nöromusküler kavşaktaki postsinaptik asetilkolin reseptörlerinin otoimmün yıkımı veya inaktivasyonundan kaynaklanır, bu da reseptör sayısının azalmasına ve işlevlerinin bozulmasına ve postsinaptik membranda kompleman aracılı hasara yol açar. Nöromusküler kavşaklardaki nikotinik asetilkolin reseptörüne karşı gelişen IgG antikorları, jeneralize miyastenia gravisli hastaların %85-%90'ında ve oküler miyastenili hastaların %50-%70'inde bulunur. Miyastenia gravisli hastaların %10-%15'inde timoma gelişirken, yaklaşık %70'inde timik lenfoid foliküler hiperplazinin histolojik kanıtı görülür. Hastaların yaklaşık %10'unda diğer otoimmün ilişkili hastalıklar (hipotiroidizm, hipertiroidizm, romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus) da mevcuttur. Ayrıca akut seronegatif miyastenia gravis, nivolumab, pembrolizumab ve ipilimumab dahil olmak üzere immün kontrol noktası inhibitörü kanser kemoterapötik ajanlarının infüzyonu ile ilişkilendirilmiştir. Miyastenia gravis'in ayırıcı tanısı, belirtilerini

TABLO 29-2 Amerika Miyastenia Gravis Vakfı (Myasthenia Gravis Foundation of America) miyastenia gravis klinik sınıflandırması.

Sınıf	Tanımlama
I	Herhangi bir oküler kas güçsüzlüğü Gözü kapama güçsüzlüğü olabilir Diğer tüm kasların gücü normaldir
II	Oküler kaslar dışındaki kasları etkileyen hafif güçsüzlük Ayrıca herhangi bir şiddette oküler kas güçsüzlüğü olabilir
Ila	Çoğunlukla ekstremit, aksiyel kaslar veya her ikisinin etkilenmesi Orofaringeal kasların daha az tutulumu da bulunabilir
IIb	Çoğunlukla orofaringeal, solunum kasları veya her ikisinin etkilenmesi Ekstremit, aksiyel kaslar veya her ikisinin daha az veya eşit tutulumu olabilir
III	Oküler kaslar dışındaki kasları etkileyen orta derecede güçsüzlük Ayrıca herhangi bir şiddette oküler kas güçsüzlüğü olabilir
IIIa	Çoğunlukla ekstremit, aksiyel kaslar veya her ikisinin etkilenmesi Orofaringeal kasların daha az tutulumu da bulunabilir
IIIb	Çoğunlukla orofaringeal, solunum kasları veya her ikisinin etkilenmesi Ekstremit, aksiyel kaslar veya her ikisinin daha az veya eşit tutulumu olabilir
IV	Oküler kaslar dışındaki kasları etkileyen ciddi güçsüzlük Ayrıca herhangi bir şiddette oküler kas güçsüzlüğü olabilir
IVa	Çoğunlukla ekstremit, aksiyel kaslar veya her ikisinin etkilenmesi Orofaringeal kasların daha az tutulumu da bulunabilir
IVb	Çoğunlukla orofaringeal, solunum kasları veya her ikisinin etkilenmesi Ekstremit, aksiyel kaslar veya her ikisinin daha az veya eşit tutulumu olabilir
V	Rutin postoperatif yönetim sırasında kullanıldığı durumlar dışında, mekanik ventilasyon ile birlikte veya mekanik ventilasyonsuz entübasyon ile tanımlanır. Entübasyon olmadan besleme tüpünün kullanılması hastayı IVb sınıfına sokar.

ve semptomlarını taklit edebilen bir dizi başka klinik durumu içerir (Tablo 29-3). *Miyastenia gravis krizi*, mekanik ventilasyon gerektiren bir alevlenmedir ve etiyolojisi net olmayan akut solunum yetmezliği olan her hastanın ayırıcı tanısında yer almalıdır.

Miyastenia gravis'in seyri, kısmi veya tam olabilen alevlenmeler ve remisyonlarla dikkat çeker. Kas güçsüzlüğü tek bir kas grubunu içerecek şekilde asimetrik veya jeneralize olabilir. En sık etkilenen kas grubu oküler kaslar olup, dalgalanan pitozis ve diplopiye neden olur. Bulbar tutulum laringeal ve faringeal kas güçsüzlüğü dizartri, çiğneme ve yutma güçlüğü, sekresyonların temizlenmesinde sorunlar veya pulmoner aspirasyon ile sonuçlanabilir. Şiddetli hastalık genellikle proksimal kas zayıflığı (esas olarak boyun ve omuzlarda) ve solunum kaslarının tutulumu ile de ilişkilidir.

TABLO 29-3 Miyastenia gravisin ayırıcı tanısı.

Diğer nöromusküler bozukluklar
Konjenital miyastenik sendromlar
Botulizm
Lambert-Eaton sendromu
Kraniyal sinir felçleri
Dişabet
Intrakraniyal anevrizma
Travma (örn. Orbita kırıkları)
Konjenital (örneğin, Dwayne sendromu)
Enfeksiyonlar (örn. baziller menenjit)
İnflamasyon (örn. kavernoöz sinüs sendromları)
Neoplazma (örn. baziller menenjiyom)
Horner sendromu
Kas hastalığı
Miyotonik müsküler distrofi
Okülofaringeal müsküler distrofi
Mitokondriyal miyopatiler (örn. kronik progresif eksternal oftalmopleji)
Santral sinir sistemi patolojisi
İnme
Demyelinizan hastalık
Diğer
Motor nöron hastalığı
Metabolik hastalık (örn. tiroid hastalığı)

(Mahadeva B, Phillips II L, Juel VC. Nöromusküler iletimin otoimmün bozuklukları. *Semin Nörol*. 2008 Nisan;28(2):212-217.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Diğer nöromusküler hastalıklarda olduğu gibi, potansiyel solunum komplikasyonlarının aktif yönetimi, hastalık tedavisinin kritik bir unsurudur (Tablo 29-4). Kas kuvveti karakteristik olarak dinlenme ile artar, ancak eforla hızla bozulur. Enfeksiyon, stres, cerrahi ve gebelik hastalık üzerinde öngörülemez etkilere sahiptir, ancak sıklıkla alevlenmelere yol açar. Bazı ilaçlar miyastenia gravis'in belirtilerini ve semptomlarını şiddetlendirebilir (Tablo 29-5).

TABLO 29-4 Nöromusküler hastalıkta solunum komplikasyonlarına yaklaşım.

Fizyolojik Bozukluk	Solunum Komplikasyonu	Tedavi
Düşük üst havayolu tonüsü	Üst hava yollarında tıkanıklık Obstrüktif uyku apnesi	Tonsillektomi veya adenoidektomi ya da her ikisini düşünme Noninvaziv ventilasyon
Anormal göğüs duvarı kompliyansı	Akciğer restriksiyonu Atelektazi Skolyoz	Akciğer hacim rekrutmanı Skolyoz cerrahisi
Güçsüz inspirasyon kasları	Akciğer restriksiyonu Atelektazi Yetersiz havayolu temizliği	Solunum kası eğitimi Akciğer hacim rekrutmanı Havayolu temizleme tedavileri
Disfaji	Pulmoner aspirasyon Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları Bronşektazi ve fibrozis Bozulmuş oksijenizasyon	Beslenme tedavisi Enterik tüp beslenmesi Havayolu temizleme tedavileri
Solunum yetmezliği	Akut ve kronik solunum yetmezliği	Non invaziv ventilasyon Trakeostomi tüpü yerleştirilmesi ve invaziv ventilasyon

Buu MC: Respiratory complications, management and treatments for neuromuscular disease in children. *Curr Opin Pediatr*. 2017 Jun;29(3):326-333'den izinle yeniden yapılmıştır.

TABLO 29-5 Miyastenia gravisde güçsüzlüğü artırabilen ilaçlar.

Kardiyovasküler ajanlar

β-Bloke ediciler
Lidokain
Prokainamid
Kinidin
Verapamil

Antibiyotikler

Ampisilin
Azitromisin
Siprofloksasin
Klaritromisin
Eritromisin
Gentamisin
Neomisin
Streptomisin
Sülfonamidler
Tetrasiklin
Tobramisin

Santral sinir sistemi ilaçları

Klorpromazin
Lityum
Fenitoin
Triheksifenidil

İmmünomodülatörler

Kortikosteroidler
İnterferon-α

Romatolojik ajanlar

Klorokin
D-Penisilamin

Karışık

İyotlu radyokontrast ajanlar
Magnezyum
Nondepolarizan nöromusküler blokerler

Veriler; Mahadeva B, Phillips II L, Juel VC: Autoimmune disorders of neuromuscular transmission. *Semin Neurol*. 2008;28:212; and Matney S, Huff D. Diagnosis and treatment of myasthenia gravis. *Consult Pharm*. 2007;22:239'dan alınmıştır.

Antikolinesteraz ilaçlar bu hastalığın neden olduğu kas güçsüzlüğünü tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaçlar nöromusküler kavşaktaki son plakta asetilkolinesterazı inhibe ederek asetilkolin miktarını artırır. Piridostigmin en sık kullanılan ajandır; oral olarak alındığında 2-4 sa. etki süresi vardır. Antikolinesterazların aşırı dozda verilmesi artmış kas güçsüzlüğü ve salivasyon, diyare, miyozis, bradikardi gibi aşırı muskarinik etkilerle karakterize *kolinerjik krize* zemin hazırlar. Edrofonyum (Tensilon) testi, kolinerjik krizi miyastenik kriz-

den ayırt etmeye yardımcı olabilir. 10 mg'a kadar intravenöz edrofonyum uygulamasından sonra artan zayıflık kolinerjik krizi gösterirken, artan güç miyastenik krizi gösterir. Bu test şüpheliyse veya hastada açıkça kolinerjik hiperaktivite belirtileri varsa, tüm kolinesteraz ilaçları kesilmeli ve hasta yoğun bakım ünitesinde veya yakın gözlem alanında izlenmelidir. Antikolinesteraz ilaçlar genellikle hafif hastalığı olan hastaları tedavi etmek için kullanılan tek ajandır. Orta ile şiddetli hastalık, bir antikolinesteraz ilacı ve immünomodülatör tedav-

inin kombinasyonu ile tedavi edilir. Genellikle ilk olarak kortikosteroidler ve sonrasında diğer ajanlar denenir (Tablo 29-6). Plazmaferез; disfaji veya solunum yetmezliği olanlar ya da timektomiye içeren cerrahi bir işlem geçirecek hastalar için preoperatif dönemde kas gücünü normale döndürmek için saklanır. 55 yaşından küçük miyastenia gravis hastalarının %85'e varan oranı, tümör olmasa bile timektomiye takiben klinik iyileşme gösterir, ancak iyileşme birkaç yıla kadar gecikebilir.

TABLO 29-6 Miyastenia gravis tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar.

İlaç	Etki Şekli	Yan Etkiler	Riskler ve Kontrendikasyonlar
Pridostigmin	Semptomatik; asetilkolinesteraz inhibisyonu	Kolinerjik otonomik etkiler	Kolinerjik kriz
Prednizon veya prednizolon	İmmünmodülasyon	Yaygın doz bağımlı glukokortikoid etkiler	Gastrointestinal kanama
Azatiopirin	B ve T hücrelerinin baskılanması	Bulantı, kusma, yorgunluk, enfeksiyonlar, gece terlemesi	Lökopeni, karaciğer toksisitesi
Mikofenolat mofetil	B ve T hücrelerinin baskılanması	Bulantı, kusma, diyare, eklem ağrısı, enfeksiyonlar, yorgunluk	Lökopeni, progresif multifokal lökoensefalopati; gebelik sırasında kontrendike
Ritüksimab	B hücrelerinin baskılanması	Bulantı, enfeksiyonlar, infüzyon ilişkili sorunlar	Progresif multifokal lökoensefalopati
Metotreksat	Folat metabolizmasının inhibisyonu	Bulantı, enfeksiyonlar, akciğer hastalığı	Lökopeni, karaciğer toksisitesi; gebelik sırasında kontrendike
Siklosporin	T hücreleri ve natural killer hücrelerin baskılanması	Bulantı, hipertansiyon, enfeksiyonlar, hipertrikozis	Böbrek toksisitesi
Takrolimus	T hücreleri ve natural killer hücrelerin baskılanması	Bulantı, enfeksiyonlar, akciğer hastalığı, hipertansiyon, nöropsikiyatrik sorunlar	Karaciğer ve böbrek toksisitesi
Siklofosfamid	B ve T hücrelerinin baskılanması	Bulantı kusma, alopesi, tırnak ve deride renk kaybı, enfeksiyonlar	Lökopeni
İntravenöz immünglobulin	B ve T hücrelerinin baskılanması, otoantikorların nötralizasyonu	Bulantı, baş ağrısı, ateş, hipotansiyon veya hipertansiyon, lokal deri reaksiyonları	IgA eksikliği, alerjik reaksiyonlar

Anestezi İlişkili Değerlendirme

Miyastenia gravis hastaları timektomi veya başka cerrahi ya da obstetrik girişimlerin uygulanması için başvurabilirler. Durumlarının tıbbi yönetimi, amaçlanan girişimden önce optimize edilmelidir. Solunum ve orofaringeal zayıflığı olan miyastenik hastalar, ameliyat öncesi intravenöz immünoglobulin veya plazmaferez ile tedavi edilmelidir. Kas gücü normale dönerse, postoperatif solunum komplikasyonlarının insidansı, benzer bir cerrahi girişim geçiren miyastenik olmayan bir hastanın- kine benzer olabilir. Timektomi planlanan hastalarda kas gücü bozukluğu olabilirken, diğer elektif girişimler uygulanan hastalar iyi kontrol altında veya remisyonunda olabilir. Perioperatif dönemde antikolinesteraz ilaçlar, immünsüpresanlar veya steroidlerde doz ayarlaması gerekebilir. İlerlemiş, jeneralize hastalığı olan hastalar antikolinesteraz ajanlar kesildiğinde önemli ölçüde kötüleşebilir. Bu ilaçlar, hasta postoperatif olarak oral alımına devam ettiğinde hemen yeniden başlatılmalıdır. Gerektiğinde kolinesteraz inhibitörleri oral dozun 1/30'u oranında parenteral olarak da verilebilir. Postoperatif dönemde antikolinesteraz tedavisinin yönetimi ile ilgili potansiyel problemler, değişen hasta gereksinimleri, artmış vagal refleksler ve hiperperistaltizme sekonder barsak anastomozlarının bozulma olasılığını içerir. Ayrıca, bu ajanlar aynı zamanda plazma kolinesterazını da inhibe ettikleri için teorik olarak ester tipi lokal anestezi- klerin ve süksinilkolinin süresini uzatabilirler.

Preoperatif değerlendirme hastalığın son dönemdeki seyri, etkilenen kas grupları, ilaç tedavisi ve eş zamanlı hastalıklara odaklanmalıdır.

2 Solunum kası veya bulbar tutulumu olan miyastenia gravisli hastalarda pulmoner aspirasyon ve pnömoni riski yüksektir. Bir H_2 blokör veya proton pompa inhibitörü ile premedikasyon bu riski azaltabilir. Miyastenia gravisli hastalar genellikle opioidlerin ve benzodiazepinlerin solunumu baskılayıcı etkisine karşı çok duyarlı olduklarından, bu ilaçlarla premedikasyon dikkatle yapılmalıdır.

Miyastenia gravisli hastalarda NMB'ler dışında standart anestezi ajanları kullanılabilir. Bununla

birlikte, orta doz propofol veya opioidleri takiben bile belirgin solunum depresyonu görülebilir. Genel anestezi gerektiğinde, sıklıkla volatil ajan bazı bir anestezi kullanılır. Miyastenili hastalarda (ve diğer nöromusküler hastalıkları olan hastalarda da) tek başına volatil bir ajanla yapılan derin anestezi, trakeal entübasyon ve çoğu cerrahi girişim için yeterli gevşeme sağlayabilir ve birçok klinisyen rutin olarak NMB'lerden tamamen kaçınır. Hastaların süksinilkoline yanıtının öngörülemez olduğu söylenir ve hastalarda göreceli bir direnç veya orta derecede uzamış etki görülebilir (bkz. bölüm 11). Direnci ortadan kaldırmak için süksinilkolin dozu 2 mg/kg'a çıkarılabilir fakat bu durumda paralizisi süresinde 5-10 dk. uzama beklenmelidir.

3 Miyastenia gravisli birçok hasta, nondepolarizan NMB'lere son derece duyarlıdır. Bazı hastalarda defasikülasyon dozu bile tama yakın paraliye neden olabilir. Eğer NMB gerekliyse göreceli olarak kısa etkili bir nondepolarizan ajan tercih edilir. Biz volatil ajanla timektomi sırasında nondepolarizan NMB'lere ihtiyaç olduğunu görmedik. Nöromusküler blokaj, bir sinir stimülatörü ile çok yakından izlenmeli ve ekstübasyondan önce ventilasyon fonksiyonu dikkatle değerlendirilmelidir.

4 Miyastenia gravisli hastalar postoperatif solunum yetmezliği riski altındadır. 6 yıldan fazla hastalık süresi, eşlik eden akciğer hastalığı, $-25 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'dan (örn. $-20 \text{ cmH}_2\text{O}$) düşük inspiratuar tepe basıncı, 4 mL/kg'dan az vital kapasite ve 750 mg/günden fazla piridostigmin dozu timektomi sonrası postoperatif ventilasyon ihtiyacının göstergeleridir.

Miyastenili kadınların kas güçsüzlüğü gebeliğin son trimesterinde ve erken postpartum dönemde artabilir. Bu hastalar için genellikle epidural anestezi tercih edilir, çünkü genel anesteziye bağlı olası solunum depresyonu ve NMB'ler ile ilgili olası sorunları önler. Bununla birlikte, aşırı derece yüksek düzeyde motor blokaj da hipoventilasyona neden olabilir. Miyastenik annelerin bebeklerinde doğumdan sonraki 1 ile 3 hafta boyunca geçici miyasteni görülebilir; bu asetilkolin reseptör antikollarının transplasental transferi

nedeniyle olur; bu durum entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektirebilir.

PARANEOPLASTİK NÖROMUSKÜLER SENDROMLAR

Paraneoplastik sendromlar altta yatan bir kanserle ilişkili primer veya metastatik tümörden uzak-taki organ ya da dokuda disfonksiyon veya hasar oluşturan immün aracılı hastalıklardır. Miyastenia gravis, timoma da dahil olmak üzere timik hiperplazi ile ilişkili bir otoimmün bozukluk olduğu için paraneoplastik bir sendrom olarak kabul edilebilir. Diğer nörolojik veya nöromusküler paraneoplastik sendromlar arasında Lambert-Eaton miyastenik sendromu, limbik ensefalit, nöromiyotoni, stiff person sendromu, miyotonik distrofi ve polimiyozit yer alır.

Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu

Lambert-Eaton miyastenik sendromu (LEMS), tipik olarak alt ekstremitelerde başlayan ancak üst ekstremitelerde, bulber tutulum ve solunum kaslarını içerecek şekilde yayılabilen proksimal kas zayıflığı ile karakterize bir *paraneoplastik sendromdur*. Ağız kuruluğu, impotans ve diğer otonom disfonksiyon belirtileri de yaygındır. LEMS genellikle akciğerin küçük hücreli karsinomu ile ilişkilidir ancak diğer malignitelerle birlikte veya idiyoPATİK otoimmün bir hastalık olarak da görülebilir. Bozukluk presinaptik nöromusküler iletim hasarına bağlı olarak gelişir, sinir ucunda voltaj kapılı kalsiyum kanallarına karşı antikor gelişimi sonucu motor son plaktan asetilkolinin kuantal salınımı azalır. Küçük hücreli akciğer kanseri hücrelerinde, paraneoplastik LEMS'li hastalarda otoimmün yanıt için bir tetik olarak görev yapan benzer voltaj kapılı kalsiyum kanalları mevcuttur. Miyastenia gravis'in aksine, LEMS ile ilişkili kas zayıflığı, tekrarlayan eforla düzelir ve antikolinesteraz ilaçlarla iyileşme daha az önemli ölçüdedir. Asetilkolinin presinaptik salınımını artıran guanidin hidroklorür ve 3,4-diaminopiridin (3,4-DAP), LEMS'li hastalarda

çoğunlukla belirgin düzelme sağlarlar. Kortikosteroid ve diğer immünsüpresif ilaçlar veya plazmaferoz de faydalı olabilir.

Limbik Ensefalit

Limbik ensefalit, kişilik değişiklikleri, hallüsinasyonlar, nöbetler, otonomik disfonksiyon, değişen derecelerde demans ve ekstremitelerde asimetrik duyu kaybı ile karakterize dejeneratif bir santral sinir sistemi bozukluğudur. Beyin, beyin sapı, se-rebellum ve spinal kordu tutabilir. Vakaların yaklaşık %60'ında limbik ensefalit paraneoplastiktir. Küçük hücreli akciğer karsinomu ile güçlü bir ilişkisi vardır ve nörolojik disfonksiyon genellikle kanser tanısından önce ortaya çıkar. Tedavisi, eğer varsa, altta yatan kanserin tedavisini ve immüno-supresif ilaçların uygulanmasını içerir.

Nöromiyotoni

Nöromiyotoni, sıklıkla altta yatan bir kanserle ilişkili olan fakat kalıtsal veya diyabetik, ilaç ya da toksin kaynaklı veya diğer edinilmiş nöropatilerle de ilişkili olabilen bir periferik sinir hipereksitabilitesi durumudur. Özellikleri arasında myokimia (adeta bir "solucan torbası" gibi tanımlanan kasların sürekli dalgali hareketi), sertlik, bozulmuş kas gevşemesi, ağrılı kas krampları, hiperhidroz ve kas hipertrofisi bulunur. Tedavi, immünoGLOBULIN tedavisi, plazma değişimi ve antikonvülzanların uygulanmasını içerir.

Stiff Person Sendromu

Stiff person sendromu daha sonra proksimal ekstremitelerde kaslarını tutabilen aksiyel katılık ve rijidite ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. İlerlemiş vakalarda, paraspinal rijidite belirgin spinal deformitelere neden olabilir ve hastada yürüme güçlüğü ve sık düşme öyküsü olabilir. Stiff person sendromu nadir görülse de, oluştuğunda sıklıkla kanserle ilişkilidir. Tedavi, varsa altta yatan kanserin tedavisini ve immünoGLOBULIN ve benzodiazepinlerin uygulanmasını içerir.

Polimiyozit

Polimiyozit, iskelet kaslarında, özellikle proksimal ekstremite kaslarında, zayıflık ve kolay yorulma ile karakterize inflamatuvar bir miyopatidir. Torasik kas güçsüzlüğü ve orofaringeal kas tutulumuna sekonder disfaji nedeniyle hastalar aspirasyona ve sık pnömoni geçirmeye yatkındır. Ayrıca iletim defektleri nedeniyle kardiyak aritmiler de görülebilir. Tedavi, varsa altta yatan neoplazmin tedavisini içerir; plazma değişimi ve immünoglobulin, kortikosteroidler ve metotreksat, siklosporin ve tümör nekroz faktör- α inhibitörleri gibi immüno-modülatörlerin uygulanmasıdır.

Nöromusküler Paraneoplastik Sendromlu Hastalarda Anesteziye İlgili Hususlar

5 LEMS ve diğer nöromusküler paraneoplastik sendromları olan hastalar, hem depolarizan hem de nondepolarizan NMB'lere karşı çok hassastır. Hem entübasyon hem de çoğu cerrahi girişimde kas gevşemesini sağlamak için tek başına volatil ajanlar genellikle yeterlidir. NMB'ler sadece küçük yüklemelerle ve dikkatli nöromusküler monitorizasyonla verilmelidir. Bu hastalar sıklıkla belirgin dermansızlık sergiledikleri için, benzodiazepinler, opioidler ve sedatif etkileri olan diğer ilaçlar, eğer uygulanıyorsa, dikkatle uygulanmalıdır.

ENFEKSİYÖZ MOTOR NÖRONOPATİLER

Akut Flask Paralizi

Akut flask paralizi (AFP), beyin sapı ve omurilik alt motor nöronlarının viral enfeksiyonuna bağlı görülür. Çocuk felci eskiden AFP'nin en yaygın örneği idi, ancak Batı Nil virüsü ve birkaç enterovirüs tipinin neden olduğu sendromlar nedeniyle artık gölgede kaldı. AFP'ler, bulantı-kusma, halsizlik, baş ağrısı ve abdominal kramp ile ishale neden olan yaygın sistemik viral enfeksiyon prodromu ile başlar. İlk belirtiler genellikle ateş, döküntü ve lenfadenopatiyi içerir, bunu şiddetli halsizlik ve tüm

sinir aksını kapsayacak şekilde ilerleyebilen aseptik menenjit takip eder. Hastadan ilk olarak genel klinik tablo ile şüphe duyulur ve beyin omurilik sıvısı analizi, orofaringeal ve dışkı örneklerinden viral izolatlar ve yükselen serum antikor titreleri ile tanı doğrulanır.

Tetanoz

Tetanoz, ağrılı, epizodik iskelet kası spazmları ve özellikle de masseter ve boyun kaslarının sertliği ile karakterize edilen bakteriyel bir enfeksiyondur (bu nedenle yaygın adı "çene kilitlenmesi"). Ayrıca sırtmaya benzeyen yüz kas spazmları (*acı gülüş-risus sardonicus*) ve boyun ve sırtta spastik hiperekstansiyon (*opisthotonus*) ile karakterizedir. Yüksek aşılama oranları nedeniyle gelişmiş ülkelerde tetanoz nadiren görülür, ancak cilt altından uyuşturucu enjekte ("*skin popping*") eden madde bağımlılarında vakalar meydana gelebilir. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmekte ve dünya çapında yılda yaklaşık 250.000 ölüme neden olmaktadır. Semptomlar ve bulgular genellikle yaralanmadan sonraki 7 ile 21 gün içinde ortaya çıkar ve dünya genelinde toprak ve hayvan dışkılarında yaygın olarak bulunan gram negatif, anaerobik bakteri *Clostridium tetani*'ye bağlıdır. C. tetani genellikle hastaya inokülasyon yoluyla girer ve motor nöron retrograd intra aksonal transportla spinal korda giden bir ekzotoksin olan tetanospazmin üretir. Bu, sürekli motor nöron deşarjı ve genellikle duygu veya ses ve dokunma gibi duyuşal uyarılarla tetiklenen karakteristik diffüz sertlik ve epizodik spastik motor aktivite ile sonuçlanır.

Tetanoz tanısı, hastaların yaklaşık %30 ile %50'sinde pozitif yara kültürleri bulunabilmesine rağmen, esas olarak klinik prezentasyonu ile konur. Otonomik disfonksiyon yaygındır ve idrar katekolamin seviyeleri genellikle son derece yüksektir. Hiperadrenerjik bir durum, pregangliyonik sempatik nöronların azalmış inhibisyonundan kaynaklanabilir. Tetanozun komplikasyonları arasında kas veya tendon rüptürleri, fraktürler, pnömoni, aşırı hipertansiyon ve taşikardi, hiperpireksi, rabdomiyoliz, idrar retansiyonu ve böbrek

yetmezliği yer alabilir ve sürekli faringeal veya torasik kas spazmı sıklıkla akut hava yolu obstrüksiyonuna ve ciddi vakalarda solunum yetmezliğine yol açar.

Botulizm

Botulizm, anaerobik, gram-pozitif bakteri *Clostridium botulinum* tarafından üretilen *botulinum* toksininin neden olduğu, nadir görülen ancak potansiyel olarak ölümcül bir nöromusküler iletim bozukluğudur. Botulinum toksini, asetilkolinin presinaptik salınımını inhibe eder ve botulizmin tipik prezentasyonu, simetrik fasiyal güçsüzlük, oftalmopleji, pitoz ve bulber zayıflığın akut başlangıcını içerir. Bunu simetrik, progresif ve desendan flask paralizi takip eder ve klinik senaryo hızla hava yolu obstrüksiyonuna veya solunum yetmezliğine ilerleyebilir. Botulizmin klinik olarak en önemli özellikleri, botulinum toksininin motor nöronlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır, ancak duysal ve kolinerjik otonom nöronlar da tutulabilir. Disotonomi, midriyazis, bulanık görme, anhidroz ve ortostatik hipotansiyon ile ortaya çıkabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda yaklaşık 200 botulizm vakası rapor edilmektedir. Hastalar antitoksin ve uygun destek tedavisi ile tedavi edildiğinde, botulizmin ölüm oranı %5'ten azdır, ancak hastaların birkaç ay boyunca havayolu desteğine ve mekanik ventilasyona ihtiyacı olabilir. Bununla birlikte, tedavi edilmediğinde, botulizmin ölüm oranı %40-%50'dir.

Yetişkinlerde botulizm genellikle botulinum toksini ve *C. botulinum* sporlarının uygun şekilde korunmamış gıdalardan alınmasından (klasik olarak, yetersiz hazırlanmış ev konserveleri) kaynaklanır, fakat aynı zamanda *C. botulinum*'un yara yerinde kolonizasyonundan da kaynaklanabilir (özellikle uyuşturucu kullanıcılarında 'skin popping' ile). Bebeklerde ve yetişkinlerde uzun süreli antibiyotik tedavisine bağlı olarak normal bağırsak florasının değişmesi, bağırsakta *C. botulinum* kolonizasyonunu teşvik edebilir ve bebeklerde botulizme, genellikle *C. botulinum* sporları içeren balın yenmesi de neden olabilir -bu nedenle bebeklere asla bal yedirilmemelidir. Çok nadiren botulizm vakaları, kozmetik Botox® enjeksiyonlarıyla ilgili talihsizliklerden kaynaklanmıştır. Bununla birlikte, daha da endişe verici olan, solunan

botulinum toksininin medyan öldürücü dozunun 2 ng/kg kadar düşük ve sindirilen toksin için bu dozun sadece biraz daha yüksek olabilmesi ve gıda veya aerosolizasyon yoluyla biyoterörizm için potansiyel olmasıdır.

Enfeksiyöz Motor Nöronopatili Hastalarda Anestezi ile İlgili Değerlendirme

Enfeksiyöz motor nöronopatili hastalar, bulber ve respiratuar motor tutulum nedeniyle ani gelişen aspirasyon ve respiratuar yetmezlik riski altındadır. Tedavi destekleyicidir ve anestezi uzmanları bu hastalarla en sık rutin yoğun bakım ünitesinde veya entübasyon ve mekanik ventilasyon dahil olmak üzere akut hava yolu yönetimi konsültasyonunda ve tetanoz durumunda kas gevşetici tedavinin yönetimi sırasında karşılaşılır. Klinik olarak önemli hastalığı olan hastalar ameliyathanede nadiren görülecektir ve bunlar sadece zorunlu veya acil girişimler için olacaktır. AFP'li veya botulizmli hastalar entübasyon veya ameliyat girişimi için kas gevşeticilere ihtiyaç duymayabilir ve eğer kas gevşeticiler verilirse, dozlar normalden daha az olmalı ve dikkatle izlenmelidir. Postoperatif dönemde hastalar hava yolu sorunları ve solunum yetmezliği açısından dikkatle izlenmelidir. Opioidler ve diğer analjezik ve sedatif ilaçlar çok dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

GUILLAIN-BARRÉ SENDROMU

Guillain-Barré sendromu, periferik sinirleri ve sinir köklerini tutan, ani başlangıçlı simetrik, ekstremitelerde uyuşma, ağrı ve parestezi ile birlikte asendan motor paralizi ile karakterize otoimmün bir hastalıktır (Bölüm 28). Bu semptom ve bulgulara, kalp atım hızı ve kan basıncındaki belirgin değişimlerle örnek gösterilen disotonomi eşlik eder. En yaygın nöromusküler acil durumlardan biri olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 100.000 nüfus başına yıllık 1 ila 2 vaka insidansına sahiptir ve yılda 6000'den fazla hastaneye yatışla sonuçlanmaktadır. Enfeksiyona karşı değişen immün reaksiyon tarafından tetiklendiğine inanılan bu hastalığın genellikle sitomegalovirüs, Epstein-Barr virüsü, Zika virüsü, varicella-zoster virüsü,

Mycoplasma pneumoniae veya *Campylobacter jejuni* ve yakın zamanda COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Vakaların yüzde otuzu hızla kuadriplejiye ilerler ve %40'a varan oranlarda entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. Diğer akut nöromusküler bozukluklarda olduğu gibi, akut Guillain-Barré sendromu ameliyathanede nadiren görülecektir ve anestezi uzmanları genellikle acil serviste veya yoğun bakım ünitesinde hava yolu yönetimi ve mekanik ventilasyon gerektiren akut vakalarda karşılaşacaktır. Ameliyathanede NMB'ler eğer kullanılıyorsa dikkatle izlenmelidir. Anksiyolitik ve opioid ilaçların perioperatif kullanımını son derece dikkatli uygulanmalı ve dikkatle izlenmelidir.

AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ

Amyotrofik lateral skleroz (ALS; Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinir), beynin motor korteksinde ve omurilikte motor nöron dejenerasyonunun neden olduğu ilerleyici, ağrısız güçsüzlükle karakterize bir hastalıktır (Bölüm 28). Amerika Birleşik Devletlerinde 100.000 nüfus başına yılda 1 ila 2 vaka insidansına sahiptir. Diğer nöromusküler bozukluklarda olduğu gibi, anestezi uzmanları en sık yoğun bakım ünitesinde veya acil serviste hava yolu yönetimi ve mekanik ventilasyon gerektiren ALS'li hastalarla karşılaşacaktır. Ameliyathanede nöromusküler blokerler kullanılıyorsa dikkatle izlenmelidir. Perioperatif anksiyolitik ve opioid ilaçlar dikkatle uygulanmalı ve dikkatle izlenmelidir.

MUSKÜLER DİSTROFİLER

Preoperatif Özellikler

Musküler distrofiler, ilerleyici kas güçsüzlüğü ve dejenerasyonuna yol açan kas lifi nekrozu ve rejenerasyonu ile karakterize, heterojen bir kalıtsal hastalık grubudur. Öngörülen anestezi riski, sekresyonların klirensini ve postoperatif ambulasyonu engelleyebilecek hastanın genel zayıflamış durumu ve ayrıca hastada artan solunum yetmezliği ve pulmoner aspirasyon riski ile artar. Duchenne musküler distrofi en sık görülen ve en ciddi mus-

küler distrofi şeklidir. Diğer musküler distrofi varyantları arasında Becker, miyotonik, fasioskapulohumeral ve ekstremitte kuşağı (limb girdle) distrofileri bulunur.

Duchenne Musküler Distrofi

X'e bağlı resesif bir hastalık olan Duchenne musküler distrofi neredeyse yalnızca erkekleri etkiler. Hastalık insidansı yaklaşık olarak canlı doğan her 10.000 erkek bebeğin 1 ila 3'üdür ve sıklıkla 3-5 yaşlarında ortaya çıkar. Etkilenen bireyler, kas liflerinin sarkolemmasında bulunan bir protein olan anormal distrofin üretirler. Bu hastalarda karakteristik olarak simetrik proksimal kas güçsüzlüğü gelişirse yürüyüş bozukluğu ile kendini belli eder. Yağ infiltrasyonu tipik olarak kasların, özellikle baldırların büyümesine (psödohipertrofi) neden olur. İlerleyici güçsüzlük ve kontraktürler sonucunda kifoskolyoz gelişir. 12 yaşına geldiklerinde hastaların çoğu tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelir. Bazı hastalarda glukokortikoid tedavisi ile hastalığın ilerlemesi 2-3 yıla kadar geciktirilebilir. Zeka geriliği yaygındır, ancak genellikle ilerleyici değildir. Plazma Kreatin kinaz [*creatine kinase* (CK)] seviyeleri, hastalığın erken dönemlerinde bile normalin 10-100 katıdır ve kas hücresi membranlarının geçirgenliğinde anormal bir artışı yansıtabilir. Dişi genetik taşıyıcılar da yüksek CK seviyeleri, değişik derecede kas güçsüzlüğü ve nadiren kardiyak tutulum olabilir. Plazma miyogloblin konsantrasyonu da yükselebilir. Kas biyopsisi ile tanı doğrulanır.

- 6 Musküler distrofisi olan hastalarda respiratuar kasların dejenerasyonu öksürük mekanizmasının etkinliğini bozar ve sekresyonların birikimine ve sık pulmoner enfeksiyonlara neden olur. Belirgin kifoskolyoz ve kas kaybının kombinasyonu, ciddi bir restriktif ventilasyon kusuruna neden olabilir. Pulmoner hipertansiyon hastalığın ilerlemesi ile sık görülür.
- 7 Kas distrofisi olan hastalarda kalp kası dejenerasyonu da yaygındır, ancak hastaların sadece %10'unda dilate veya hipertrofik kardiyomiyopati ile sonuçlanır. Hastaların yaklaşık %25'inde papiller kas disfonksiyonuna sekonder mitral yetmezlik de gelişebilir. Elektrokardiyogram anormallikleri arasında P-R aralığında uzama, QRS ve ST-segment anormallikleri, sağ prekordiyum üzerinde belirgin R dalgaları

ve sol prekordiyum üzerinde derin Q dalgaları yer alır. Atriyal aritmiler yaygındır. Nispeten genç yaşta ölüm genellikle tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, solunum yetmezliği veya kardiyomiyopatiden kaynaklanır.

Becker Musküler Distrofisi

Becker musküler distrofisi, Duchenne gibi, X'e bağlı resesif bir hastalıktır, ancak daha nadir görülür (1:30.000 erkek doğum). Belirtileri, genellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde (ergenlik) ortaya çıkmaları ve daha yavaş ilerlemeleri dışında Duchenne musküler distrofisi ile neredeyse aynıdır. Zeka geriliği daha nadirdir. Hastalar genellikle dördüncü veya beşinci dekata ulaşır, ancak bazıları 80'li yaşlarına kadar hayatta kalabilir. Ölüm genellikle respiratuar komplikasyonlardan kaynaklanır. Kardiyomiyopati bazı vakalarda ortaya çıkabilir ve ciddi iskelet zayıflığından önce gelebilir.

Miyotonik Distrofi

Miyotonik distrofi, elektriksel veya vurma şeklindeki uyaranlara yanıt olarak kas kasılmasından sonra gevşemenin yavaşlaması olan miyotoninin en yaygın nedeni olan multisistemik bir hastalıktır. Hastalık otozomal dominant geçiş gösterir ve insidansı 1:8000'dir ve genellikle yaşamın ikinci-üçüncü dekatlarında klinik olarak görünür hale gelir, hastalığın timoma ile ilişkili bir paraneoplastik bozukluk olduğu da bildirilmiştir.

Miyotoni, başlıca erken bulgudur; hastalık ilerledikçe kas zayıflığı ve atrofi daha belirgin hale gelir. Bu zayıflık ve atrofi genellikle kranial kasları (orbicularis oculi ve oris, masseter ve sternokleidomastoid) ve çoğu miyopatinin aksine proksimal kaslardan çok distal kasları etkiler. Plazma CK seviyeleri normal veya hafif yükselmiştir. Miyotonik distrofi presenil katarakt, prematüre frontal kellik, uyku apnesi ile hipersomnolans ve pankreatik, adrenal, tiroid ve gonadal yetmezliğe yol açan endokrin disfonksiyonun kanıtlanmış olduğu çoklu organ sistemlerini de etkileyebilir. Respiratuar tutulum vital kapasitede azalmaya yol açar ve kronik hipoksemi kor pulmonaleye neden olabilir. Gastrointestinal hipomotilité, hastaları pulmoner aspirasyona yatkın hale getirebilir. Uterus atonisi uzamış doğum ve plasenta retansiyon insidansını artırabilir. Genellikle diğer klinik semptomlar

ortaya çıkmadan önce mevcut olan kardiyak belirtiler, kardiyomiyopati, atriyal aritmiler ve değişen derecelerde kalp bloğunu içerebilir. Miyotoni, hastalar tarafından genellikle "ısınma fenomeni (warm-up)" olarak adlandırılan aktivitenin devam etmesiyle azalabilen bir "katılık (stiffness)" olarak tanımlanır. Hastalar genellikle soğuk havanın katılığı kötüleştirdiğini bildirir. Antimiyotonik tedavi, meksiletin, fenitoin, baklofen, dantrolen veya karbamazepini içerir. Önemli iletim kusuru olan hastalara asemptomatik olsalar bile kalp pili yerleştirilebilir.

Fasiyoskapulohumeral Distrofi

Her 100.000'de yaklaşık 1 ila 3 vaka insidansına sahip otozomal dominant bir hastalık olan fasiyoskapulohumeral distrofi, her iki cinsiyeti de etkiler, ancak kadınlar erkeklere oranla daha asemptomatik seyreder. Hastalar genellikle yaşamın ikinci veya üçüncü dekadında, öncelikle yüz kasları ve omuz kuşağı ile sınırlı olan zayıflık ile başvururlar. Alt ekstremitelerdeki kaslar daha az sıklıkla etkilenir ve solunum kasları genellikle korunur. Hastalık değişken bir seyirle yavaş ilerler. Plazma CK seviyeleri genellikle normaldir veya çok az yükselmiştir. Kardiyak tutulum nadirdir, ancak atriyal elektriksel aktivite kaybı ve atriyal uyarımda yetersizlik bildirilmiştir; bu hastalarda ventriküler pacing hala mümkündür. Yaşam süresi (uzun ömür) minimum düzeyde etkilenir.

Limb-Girdle Distrofisi

Limb-girdle kas distrofisi, genetik nöromusküler hastalıkların heterojen bir grubudur. Limb-girdle sendromları arasında şiddetli çocukluk çağı otozomal resesif müsküler distrofi ve Erb (skapulohumeral tip) ve Leyden Mobius (pelvifemoral tip) distrofileri gibi diğer tam olarak tanımlanmamış otozomal resesif sendromlar yer alır. Hastaların çoğu, çocukluk çağı ile yaşamın ikinci veya üçüncü dekadı arasında, omuz kuşağını, kalça kuşağını veya her ikisini de içerebilen, yavaş ilerleyen kas güçsüzlüğü ile başvurur. Plazma CK seviyeleri genellikle yükselir. Kardiyak tutulum nispeten nadirdir ancak sık aritmiler veya konjestif kalp yetmezliği olarak ortaya çıkabilir. Hipoventilasyon ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları gibi solunum komplikasyonları meydana gelebilir.

Anestezi İle İlgili Değerlendirme

A. Duchenne ve Becker Musküler Distrofileri

Bu hastaların anestezi yönetimi sadece kas zayıflığı nedeniyle değil aynı zamanda kardiyak ve pulmoner belirtilerle de komplike hale gelmektedir. Malign hipertermi ile bir ilişki öne sürülmüştür, ancak kanıtlanmamıştır. Respiratuar kas zayıflığı, gastrik hipomotilite veya her ikisine bağlı olarak artan aspirasyon riski nedeniyle sedatifler veya opioidlerle preoperatif premedikasyondan kaçınılmalıdır.

8 İntraoperatif pozisyon verme, kifoskolyoz veya ekstremitelerin veya boynun fleksiyon kontraktürleri ile komplike olabilir. Duchenne veya Becker musküler distrofisi olan hastalarda öngörülemeyen yanıt ve şiddetli hiperkalemiye veya malin hipertermiye neden olma riskinden dolayı süksinilkolin kullanımından kaçınılmalıdır. Süksinilkolin kullanılmayan Duchenne musküler distrofisi olan hastalarda inhalasyon anesteziikleri rabdomiyoliz ve hiperkalemi ile ilişkilendirilmiştir. Bazı hastalar nondepolarizan NMB'lere normal tepki gösterse de, diğerleri çok duyarlı olabilir. Hastalığı ilerlemiş olanlarda volatil anesteziiklerle belirgin solunum ve dolaşım depresyonu görülebilir ve bu hastalarda rejyonal veya lokal anestezi tercih edilebilir. Perioperatif morbidite genellikle solunum komplikasyonlarından kaynaklanır. Vital kapasiteleri tahmin edilenin %30'undan daha az olan hastalar çok büyük risk altındadır ve sıklıkla postoperatif geçici mekanik ventilasyona ihtiyaç duyarlar.

B. Miyotonik Distrofi

Miyotonik distrofisi olan hastalar, perioperatif solunum ve kalp komplikasyonları açısından yüksek risk altındadır. Perioperatif problemlerin çoğu, ağır güçsüzlüğü olan hastalarda ve cerrahi ekip ile anestezi uzmanlarının teşhisten habersiz olduğu vakalarda ortaya çıkar. Bazı hastalarda genel anestezi sonrası uzamış apne araştırılırken miyotonik distrofi tanısı konulmuştur.

Miyotonik distrofili hastaların tümü genellikle ani ve uzun süreli apneye neden olabilen küçük

dozlarda opioidlere, sedatiflere ve inhalasyon ve intravenöz anestetik ajanlara bile duyarlıdır. Bu nedenle premedikasyondan kaçınılmalıdır. Süksinilkolin nispeten kontrendikedir çünkü diyafram, göğüs duvarı veya laringeal kasların miyotonik kontraksiyonunu yoğun şekilde hızlandırarak ventilasyonu zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir. Non depolarizan NMB'lere yanıtın normal olduğu bildirilmiştir; bununla birlikte, miyotonik kasılmaları tutarlı bir şekilde önlemez veya rahatlatmazlar.

Nondepolarizan NMB'lerin etkilerinin geri çevrilmesi miyotonik kasılmaları indükleyebileceğinden, kısa etkili nondepolarizan ajanların kullanılması önerilir. Ameliyat sonrası titreme, uyanma odasında miyotonik kasılmaları indükleyebilir ve meperidin dozları genellikle bu tür titremeyi önleyip miyotonik kasılmaları engelleyebilir. Komplikasyonsuz anestezi indüksiyonu inhalasyon ajanları ve propofol dahil olmak üzere bir dizi ajanla bildirilmiştir. Nöromusküler blokaj için gerekirse, kısa etkili, non depolarizan NMB'ler kullanılmalıdır. Miyotonik distrofi ile malign hipertermi arasında bir ilişki öne sürülmüş ancak kanıtlanamamıştır. Miyotonik distrofinin başlıca postoperatif komplikasyonları uzamış hipoventilasyon, atelektazi, aspirasyon ve pnömonidir. Üst karın cerrahisi geçiren veya ciddi proksimal zayıflığı olan hastalarda pulmoner komplikasyon gelişme olasılığı daha yüksektir. Aritmiler için postoperatif yakın izleme; insentif spirometri ve fizik tedaviyle agresif pulmoner hijyen eşlik etmelidir. Aspirasyon profilaksisi gerekmektedir.

C. Diğer Musküler Distrofi Formları

Fasiyoskapulohumeral ve limb-girdle musküler distrofisi olan hastalar genellikle anestetik ajanlara normal yanıt verir. Bununla birlikte, musküler distrofinin çeşitli formları arasındaki büyük değişkenlik ve üst üste çıkışma nedeniyle, sedatif-hipnotikler, opioidler ve nondepolarizan NMB'ler dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve süksinilkolin kullanımından kaçınılmalıdır.

MIYOTONİLER

Konjenital Miyotoni ve Konjenital Paramiyotoni

Konjenital miyotoni, yaşamın erken döneminde yaygın miyotoni ile kendini gösteren bir hastalıktır. Hem otozomal dominant (Thomsen) hem de resesif (Becker) formları mevcuttur. Hastalık iskelet kası ile sınırlıdır ve zayıflık minimaldir veya yoktur. Birçok hasta, neredeyse sürekli kas kılması nedeniyle çok iyi gelişmiş kas yapısına sahiptir. Antimiyotonik tedavi, fenitoin, meksiletin, kinin sülfat veya prokainamidi içerir. Kullanılan diğer ilaçlar arasında tokainid, dantrolen, prednizon, asetazolamid ve taurin bulunur. Konjenital miyotonide kardiyak tutulum yoktur ve normal bir yaşam süresi beklenir.

Parakonjenital miyotoni, geçici tutukluk (miyotoni) ve nadiren soğuk havaya maruz kalma sonrası güçsüzlük ile karakterize çok nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Gerçek miyotoninin aksine, miyotoni aktivite ile kötüleşir, bu nedenle *paramiyotoni* olarak adlandırılır. Serum potasyum konsantrasyonu, hiperkalemik periyodik paraliziye benzer bir ataktan sonra yükselir (bir sonraki bölümde tartışılacaktır). Soğuk ile maruziyette tepkiyi bloke etmek için kullanılan ilaçlar arasında meksiletin ve tokainid bulunur.

Konjenital miyotoni ve paramiyotonisi olan hastaların anestezi yönetimi, süksinilkoline anormal yanıt, intraoperatif miyotonik kasılmalar ve hipotermiden kaçınma ihtiyacı nedeniyle komplikedir. NMB'ler paradoksal olarak entübasyon ve ventilasyon güçlüğüne yol açan trismus dahil olmak üzere genel kas spazmlarına neden olabilir.

Operasyon alanındaki kasların seyreltilmiş lokal anesteziklerle infiltrasyonu refrakter miyotonik kasılmaları hafifletebilir. Bu miyotoni tiplerine sahip hastalardan hiçbirinde malign hipertermi için pozitif in vitro testler bildirilmemiştir. Bununla birlikte, bu hastalarda eksize edilen kas, süksinilkoline maruz kaldığında uzun süreli bir miyotonik kasılma gösterir. Bu nedenle, anestezi sırasında aşırı kas kılması, malin hipertermiyi değil, muhtemelen miyotoninin şiddetlendiğini gösterir.

PERİYODİK PARALİZİ

Periyodik paralizi geçici spontan kas güçsüzlüğü veya paralizi atakları ile karakterize bir grup bozukluktur. Semptomlar genellikle çocukluk çağında başlar, ataklar birkaç saat sürer ve tipik olarak solunum kası tutulumu görülmez. Zayıflık genellikle 1 sa'ten az sürer, ancak birkaç gün sürebilir ve sık ataklar bazı hastalarda ilerleyici, uzun süreli zayıflığa yol açabilir. Hipotermi, atakların sıklığını ve şiddetini artırır. Ataklar arasında kas kuvveti ve serum potasyum konsantrasyonları genellikle normaldir. Güçsüzlük atakları, dinlenme potansiyelinin kısmi depolarizasyonuna sekonder kas lifi uyarılabilirliğinin kaybindan kaynaklanır. Bu kısmi depolarizasyon, aksiyon potansiyellerinin oluşumunu engeller ve böylece güçsüzlüğe zemin hazırlar. Periyodik paralizi primer genetik kanaloopatiler ve sekonder kazanılmış formlar olarak sınıflandırılır. Genetik tipler, voltaj kapılı sodyum, kalsiyum veya potasyum iyon kanallarındaki baskın kalıtsal mutasyonlardan kaynaklanmaktadır.

Sınıflandırmalar klinik farklılıklara dayanmaktadır, ancak bunların spesifik iyon kanallarıyla ilgili olduğu gösterilmemiştir. Aynı kanaldaki farklı defektler farklı klinik tablolara neden olurken, farklı kanallardaki mutasyonlar benzer klinik tablolara sahip olabilir. Bununla birlikte, klinik sınıflandırmalar, prognoz ve tedavi için kılavuz olarak yararlı olmaya devam etmektedir.

Hipokalemik periyodik paralizi güçsüzlük atakları sırasında genellikle tipik olarak düşük serum potasyum seviyeleri ile ilişkilidir ve *hiperkalemik periyodik paralizi* ise yüksek serum potasyum seviyeleri ile ilişkilidir. Bu defektlerde, kas membranı ya düşük potasyum iletimi ya da yüksek sodyum iletimi nedeniyle, sırasıyla direkt ve indirekt stimülasyonla uyarılamaz. Her ikisinde de sıvı ve elektrolit şifti vardır.

Tirotoksik periyodik paralizi, en yaygın olarak Asyalı erkeklerde görülür ve yüksek tiroid hormonları, düşük tiroid stimüle edici hormon ve hipokalemi ile ilişkili belirgin kas güçsüzlüğü dönemleri ile karakterizedir. Esas tedavisi, alta yatan hipertiroid durumunun tedavisidir.

Eğer böbrekler veya gastrointestinal sistem yoluyla belirgin potasyum kaybı olursa sekonder hipokalemi gelişebilir. Eşlik eden güçsüzlük, zaman zaman epizodiktir ve potasyum seviyeleri, diğer hipokalemi periyodik paralizi varyantlarından çok daha düşüktür. Primer hastalığın potasyum replasmanı ile yönetimi ve asidoz veya alkalozun tedavisi atakların önlenmesinde önemlidir. Potasyum kanallarını bloke eden baryum tuzlarını çok miktarda tüketen hastalarda da ayrıca hipokalemi periyodik paralizi gelişebilir. Bu durum baryum tuzlarının kesilmesi ve oral potasyum replasmanı ile tedavi edilir.

Güçsüzlük atakları arasında 7 mEq/L'yi aşan potasyum seviyeleri hiperkalemi periyodik paralizinin sekonder formunu düşündürür. Tedavi primer hastalığın tedavisine yöneliktir ve potasyum kısıtlanmasını içerir.

Anestezi İlişkili Değerlendirme

9 Periyodik paralizi olan hastalarda anestezi yönetimi atakları önlemeye yöneliktir. Perioperatif yönetim, aritmileri tespit etmek için dikkatli elektrokardiyografik izlem ile birlikte, plazma potasyum konsantrasyonunun sık sık takip edilmesini ve anormal değerlerin düzeltilmesini içermelidir. Glikoz infüzyonları ve alkalozun plazma potasyum konsantrasyonunu düşürme potansiyeli nedeniyle, tirotoksik periyodik paralizi dahil hipokalemi periyodik paralizili hastalarda glikoz içeren intravenöz solüsyonlar ve hiperventilasyondan kaçınılmalı ve insülin ve epinefrin gibi serum potasyumunu düşüren ilaçların kullanımı en aza indirilmelidir. Tirotoksik periyodik paralizi ile ilişkili taşikardi, non selektif β -blokör ile tedavi edilir.

10 Periyodik paralizili hastalarda NMB'lere verilen yanıt öngörülemez ve kullanımları sırasında nöromüsküler fonksiyon dikkatle izlenmelidir. Non depolarizan NMB'lere karşı duyarlılık artışı özellikle hipokalemi periyodik paralizi olan hastalarda görülür. Süksinilkolin, hiperkalemi riski nedeniyle hiperkalemi paralizide ve muhtemelen diğer varyantlarda kontrendikedir. Titreme ve hipotermi periyodik paralizi epizodlarını tetikleyebileceği veya şiddetlendirebileceği için intraoperatif vücut sıcaklığının korunması önemlidir.

OLGU TARTIŞMASI

Kas Biyopsisi için Anestezi

Progresif proksimal kas güçsüzlüğü olan 16 yaşında bir erkek çocukta primer miyopati olduğundan şüphelenilmekte ve kuadriseps kasından biyopsi yapılması planlanmaktadır.

Anestezisti başka hangi potansiyel anormallikler ilgilendirmektedir?

Miyopati tanısını koymak zor olabilir ve ayırıcı tanı kalıtsal, inflamatuvar, endokrin, metabolik veya toksik bozukluklardan herhangi birini içerebilir. Klinik, laboratuvar, sinir iletimi ve elektromiyografik bulguları desteklemek ve tanıya yardımcı olmak için bir kas biyopsisi gerekli olabilir. Bu vakadaki miyopatinin nedeni henüz netlik kazanmamış olsa da, klinisyen her zaman primer miyopatilerle ilişkili olabilecek olası sorunları göz önünde bulundurmalıdır.

Kas güçsüzlüğü olan hastalarda solunum kası tutulumundan her zaman şüphelenilmelidir. Pulmoner rezerv, dispne ve aktivite düzeyi sorularak klinik olarak değerlendirilebilir. Efor sırasında belirgin dispne varsa solunum fonksiyon testleri yapılması endikasyonu vardır. Artmış pulmoner aspirasyon riski, disfaji, regürjitasyon, tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar veya abdominal distansiyon öyküsünü akla getirir. Kardiyak anormallikler aritmiler, mitral kapak prolapsusu veya kardiyomiyopati olarak kendini gösterebilir. İletim bozukluklarının ekarte edilmesinde 12 derivasyonlu elektrokardiyogram yararlıdır. Akciğer grafisi inspiratuvar eforu, pulmoner parankimi ve kalp boyutunu değerlendirebilir; düz kas veya otonomik disfonksiyona sekonder gastrik distansiyon da saptanabilir. Preoperatif laboratuvar değerlendirmesiyle, serum sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfat konsantrasyonları ölçülerek metabolik nedenler ekarte edilmelidir. Benzer şekilde tiroid, adrenal ve hipofiz bozuklukları da dışlanmalıdır. Plazma CK ölçümü yardımcı olmayabilir, ancak çok yüksek seviyeler (normalin 10 katı) genellikle musküler distrofi veya polimiyoziti düşündürür.

Hangi anestezi tekniği uygulanmalı?

Anestezi seçimi, hem hasta hem de işlemin gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Kas biyopsilerinin çoğu, küçük dozlarda midazolam kullanılarak ilave intravenöz sedasyonla birlikte lokal veya bölgesel anestezi altında yapılabilir. Spinal veya epidural anestezi kullanılabilir. Femoral sinir bloğu, kuadriseps kasının biyopsisi için mükemmel bir anestezi sağlayabilir; uyluğun anterolateralinin anestezisi için ayrıca lateral femoral kutanöz sinir blokajı da gerekebilir. Genel anestezi, koopere olmayan hastalar veya lokal ya da rejyonal anestezinin yetersiz kaldığı zamanlara saklanmalıdır. Bu nedenle anestezi her zaman genel anestezi uygulayacakmış gibi plan yapılmalıdır.

Genel anestezi için hangi ajanlar güvenle kullanılabilir?

Başlıca hedefler pulmoner aspirasyonu önlemek, aşırı solunum veya dolaşım depresyonundan kaçınmak, mümkünse NMB'lerden kaçınmak ve muhtemelen malign hipertermiyi tetiklediği bilinen ajanlardan kaçınmak olmalıdır. Hastada veya aile üyelerinden birinde önceki genel anestezide verilen normal yanıt güven verici olabilir, ancak daha sonra aynı yanıtın verileceğini garanti etmez. Genel anestezi, bir benzodiazepin, propofol ve nitroz oksit içeren veya içermeyen kısa etkili bir opioid kombinasyonu ile başlatılabilir ve idame ettirilebilir. Aspirasyon riski yüksek olan hastalar entübe edilmelidir. NMB gerekli olduğunda, kısa etkili bir nondepolarizan ajan kullanılmalıdır. Anormal bir yanıt (miyotonik kasılmalar, etki süresinin uzaması veya faz II blok), ciddi hiperkalemiye neden olma veya malin hipertermiyi tetikleme olası riski nedeniyle süksinilkolin kullanımından kaçınılmalıdır.

airway clearance in subjects with neuromuscular disease. *Respir Care*. 2017;62:236.

Bandschapp O, Iaizzo PA. Pathophysiologic and anesthetic considerations for patients with myotonia congenita or periodic paralysis. *Pediatr Anesth*. 2013;23:824.

Bodkin C, Pascuzzi RM. Update in the management of myasthenia gravis and Lambert-Eaton myasthenic syndrome. *Neurol Clin*. 2021;39:133.

Boentert M, Wenninger S, Sansone VA. Respiratory involvement in neuromuscular disorders. *Curr Opin Neurol*. 2017;30:529.

Borden SB, Muldowney BL. Transversus abdominis plane block for analgesia in spinal muscular atrophy patient. *J Clin Anesth*. 2016;33:216.

Bucelli R, Harms MB. Neuromuscular emergencies. *Semin Neurol*. 2015;35:683.

Buu MC. Respiratory complications, management and treatments for neuromuscular disease in children. *Curr Opin Pediatr*. 2017;29:326.

Cassavaugh JM, Oravitz TM. Multiple anesthetics for a patient with stiff-person syndrome. *J Clin Anesth*. 2016;31:197.

Chaudhry MA, Wayangankar S. Thyrotoxic periodic paralysis: a concise review of the literature. *Curr Rheumatol Rev*. 2016;12:190.

Damian MS, Srinivasan R. Neuromuscular problems in the ICU. *Curr Opin Neurol*. 2017;30:538.

De Wel B, Claeys KG. Malignant hyperthermia: still an issue for neuromuscular diseases? *Curr Opin Neurol*. 2018;31:628.

Dharmadasa T, Henderson RD, Talman PS, et al. Motor neurone disease: progress and challenges. *Med J Aust*. 2017;206:357.

Durieux V, Coureau M, Meert AP et al. Autoimmune paraneoplastic syndromes associated to lung cancer: a systematic review of the literature. *Lung Cancer*. 2017;106:102.

Edmundson C, Bird SJ. Acute manifestations of neuromuscular disease. *Semin Neurol*. 2019;39:115.

Evoli A, Meacci E. An update on thymectomy in myasthenia gravis. *Expert Rev Neurotherapeutics*. 2019;19:823.

Farmakidis C, Pasnoor M, Dimachkie MM, et al. Treatment of myasthenia gravis. *Neurol Clin*. 2018;36:311.

Gilhus NE. Myasthenia gravis. *N Engl J Med*. 2016;375:2570.

Gonzalez NL, Puwanant A, Lu A, et al. Myasthenia triggered by immune checkpoint inhibitors: new

OKUMA ÖNERİLERİ

Al-Ghamdi F, Darras BT, Ghosh PS. Spectrum of nondystrophic skeletal muscle channelopathies in children. *Pediatr Neurol*. 2017;70:26.

Auger C, Hernando V, Galmiche H. Use of mechanical insufflation-exsufflation devices for

- case and literature review. *Neuromusc Disord.* 2017;27:266.
- Goutman SA. Diagnosis and clinical management of amyotrophic lateral sclerosis and other motor neuron disorders. *Continuum.* 2017;23:1332.
- Greene-Chandos D, Torbey M. Critical care of neuromuscular disorders. *Continuum.* 2018;24:1753.
- Grisold W, Grisold A, Löscher WN. Neuromuscular complications in cancer. *J Neurolog Sci.* 2016;367:184.
- Guidon AC. Lambert-Eaton myasthenic syndrome, botulism, and immune checkpoint inhibitor-related myasthenia gravis. *Continuum.* 2019;25:1785.
- Guidon AC, Amato AA. COVID-19 and neuromuscular disorders. *Neurology.* 2020;94:959.
- Jitpimolmard N, Matthews E, Fialho D. Treatment updates for neuromuscular channelopathies. *Curr Treatment Options Neurol.* 2020;22:34.
- Jones S, Iyadurai P, Kissel JT. The limb-girdle muscular dystrophies and the dystrophinopathies. *Continuum.* 2016;22:1954.
- Jungbluth H, Ochala J, Treves S, et al. Current and future approaches to the congenital myopathies. *Semin Cell Dev Biol.* 2017;64:191.
- Katz JA, Murphy GS. Anesthetic consideration for neuromuscular diseases. *Curr Opin Anesthesiol.* 2017;30:435.
- Kesner VG, Oh SJ, Dimachke MM, et al. Lambert-Eaton myasthenic syndrome. *Neurol Clin.* 2018;36:379.
- Kim A, Choi S-J, Kang CH, et al. Risk factors for developing post-thymectomy myasthenia gravis in patients with thymoma. *Muscle Nerve.* 2021;63:531.
- Liu Y, Liu P, Zhang X, et al. Assessment of the risks of a myasthenic crisis after thymectomy in patients with myasthenia gravis: a systematic review and meta-analysis of 25 studies. *J Cardiothorac Surg.* 2020;15:270.
- Liu Y, Sawalha AH, Lu Q. COVID-19 and autoimmune diseases. *Curr Opin Rheumatol.* 2021;33:155.
- Matsumoto N, Nishimoto R, Matsuoka Y, et al. Anesthetic management of a patient with sodium-channel myotonia: a case report. *JA Clin Rep.* 2019;5:77.
- Mendonça FT, de Moura IB, Pellizarro D, et al. Anesthetic management in patient with neurofibromatosis: a case report and literature review. *Acta Anaesthesiol Belg.* 2016;67:48.
- Morrison BM. Neuromuscular disease. *Semin Neurol.* 2016;36:409.
- Norris SP, Likanje M-FN, Andrews JA. Amyotrophic lateral sclerosis: update on clinical management. *Curr Opin Neurol.* 2020;33:641.
- Ohshita N, Oka S, Tsuji K, et al. Anesthetic management of a patient with Charcot-Marie-Tooth disease. *Anesth Prog.* 2016;63:80.
- Pasnoor M, Dimachkie MM. Approach to muscle and neuromuscular junction disorders. *Continuum.* 2019;25:536.
- Peragallo JH. Pediatric myasthenia gravis. *Semin Pediatr Neurol.* 2017;24:116.
- Roper MH, Vandelaer JH, Gasse FL. Maternal and neonatal tetanus. *Lancet.* 2007;370:1947.
- Sahni AS, Wolfe L. Respiratory care in neuromuscular diseases. *Respir Care.* 2018;63:601.
- Sinskey JL, Holzman RS. Perioperative considerations in infantile neuroaxonal dystrophy. *Pediatr Anesth.* 2017;27:322.
- Smith SV, Lee AG. Update on ocular myasthenia gravis. *Neurol Clin.* 2017;35:115.
- Statland JM, Tawil R. Facioscapulohumeral muscular dystrophy. *Continuum.* 2016;22:1916.
- Stunnenberg BC, LoRusso S, Arnold WD, et al. Guidelines on clinical presentation and management of nondystrophic myotonias. *Muscle Nerve.* 2020;62:430.
- Supakornnumporn S, Katirji B. Autoimmune neuromuscular diseases induced by immunomodulating drugs. *J Clin Neuromusc Dis.* 2018;20:28.
- Taioli E, Paschal PK, Liu B. Comparison of conservative treatment and thymectomy on myasthenia gravis outcome. *Ann Thorac Surg.* 2016;102:1805.
- Vivekanandam V, Munot P, Hanna MG, et al. Skeletal muscle channelopathies. *Neurologic Clin.* 2020;38:481.
- Wang L, Zhang Y, He M. Clinical predictors for the prognosis of myasthenia gravis. *BMC Neurol.* 2017;17:77.
- Weingarten TN, Araka CN, Mogensen ME, et al. Lambert-Eaton myasthenic syndrome during anesthesia: a report of 37 patients. *J Clin Anesth.* 2014;26:648.
- Wijdicks EFM. Management of acute neuromuscular disorders. In: Wijdicks EFM, Kramer AH, eds. *Handbook of Clinical Neurology* (vol 140, chap 13, 3rd series). *Critical Care Neurology, Part I.* Elsevier; 2017:229.
- Wijdicks EFM, Klein CJ. Guillain-Barré syndrome. *Mayo Clin Proc.* 2017;92:467.